成为自己的教师:“可见的学习”视野下的学生自评能力研究

◆陈丽莎　翁绮睿　彭正梅

摘　要:本文基于对约翰·哈蒂“可见的学习”的理解,从“可见的教-可见的学”双重视角出发,揭示了“可见的学习”在本质上就是关于培养学生自评能力的故事,为学生自评能力的培养提出一个基于证据的可操作的有效模式。这一模式具体包含了从教师自评力向学生自评力、从教师心智框架向学生心智框架的双重转化。从教师自评力向学生自评力的转化具体体现在哈蒂提出的DIIE教学模式中。这一教学模式的目标是将学习责任从教师身上逐渐转移到学生身上并培养学生的自评能力。从教师心智框架向学生心智框架的转化具体体现在哈蒂提出的十个教师心智框架和八个学生心智框架上,教师心智框架与学生心智框架的结合与转化构成了培养学生自评力的最有效的心智框架。德国教育学家本纳提出,教育实践是具有终结性的,而教育的终结性就体现在学生最终可以蜕变成自己的教师这一理想教育目标的实现。“可见的学习”视野下的学生自评能力培养模式的发现证明了自评力是可以教授的,而培养自评力的关键是教师。

关键词:学生自评能力;可见的学习;“可见的教-可见的学”;DIIE模式;心智框架

DOI:10.14121/j.cnki.1008-3855.2023.22.012

引言:培养学生自评能力是国际教育评价改革的一个新动向

当前国际教育改革的一个基本目标便是培养具有元认知能力和自我调节学习能力等高阶思维能力的终身学习者,[1]而培养学生自评能力是达成这一目标的基础。对于学生自评能力的重视直接反映在各国教育改革的政策之中,例如,2010年,美国共同核心国家标准教育改革中,强调要发展学生自评能力,以促进学生高阶思维能力的发展。[2]2016年芬兰进行的新课程改革也指出,为了使学生能够提供和接受建设性的反馈,教师要帮助学生发展自我评价和同伴评价的技能。学生通过评价得到支持,才能成为终身学习者。[3]

学生自评能力的重要性在国际教育评价改革中受到越来越多的重视。首先,随着国际形成性评价改革的兴起和发展,学生自评能力被更广泛地认识和接受。形成性评价通常被定义为一种能够根据有关学生学习情况的反馈信息调整后续教学的评价活动。[4]因为涉及收集学生学习的证据和产生反馈以调整未来的学习,学生自评能力被认为是形成性评价的一种基本形式。[5]

其次,评价的目的经历了“从对于学习的评价(Assessment of Learning)到为了学习的评价(Assessment for Learning)再到作为学习的评价(Assessment as Learning)”[6]的转变,这一转变让学生的主体地位在评价改革中受到越来越多的重视。我国学者崔允漷指出,教育评价的实践领域正在发生巨大变革,对于学习的评价依然受关注,但促进学习的评价逐渐成为主流。[7]英国学者鲁斯·达恩(Ruth Dann)与我国学者的观点不谋而合,她认为评价即学习,提出了“作为学习的评价”概念,主张评价

陈丽莎　彭正梅/华东师范大学国际与比较教育研究所　(上海　200062)　翁绮睿/教育科学出版社　(北京　100101)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不仅仅是教学和学习的附属品,而是为学生提供了一个参与学习的重要渠道,学生的自评活动将学生和自我调节学习进行了串联,因而评价过程也是学习的一部分。[8]

最后,教师提供的反馈和评价如果没有被接受者接受、处理和执行,无论反馈和评价的价值有多高都无法实现其价值,因此学生在反馈和评价过程中的主动参与,是实现学习效果最大化的重要一环。[9]鉴于评价与学习之间的密切联系,就学生自身而言,不会评价也就不会学习。[10]因此,自评能力成为各国评价改革的核心之一。新西兰教育部2021年出版的国家行政指南(New Zealand’s National Administration Guidelines, NAGs)中明确要求学校教学要以学生为中心,发展学生的自评能力,让其参与到评价自身学习的过程中。[11]2020年10月,我国国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,评价改革作为新时代教育改革的核心之一受到教育界的重点关注。2022年新修订的义务教育课程方案中,强调要“注重提高学生自我评价、自我反思的能力,引导学生合理运用评价结果改进学习”,[12]由此可见,学生自评能力也已经成为我国评价改革的核心之一。

发展学生自评能力的益处已在各种研究中得到充分证明。正如法尔奇科夫(Nancy Falchikov)和布德(David Boud)所强调的,经常参与自我评价可以磨练学生的判断力,使他们能够更好地衡量自己和同伴的作业质量。[13]有研究表明,积极参与自我评价实践的学生往往会在后续作业中持续超越其他同学,这表明他们的学习成果得到了显著提升。[14]与此类似,另有研究强调了自我评价的激励作用,指出它能培养学生对其教育历程的主人翁意识,这种积极主动的学习方法能增强学习动力。[15]

虽然学生自评能力的重要性得到广泛认可,并且越来越多的研究有力地证明了学生自评能力对学习有积极影响,但学生自评能力尚缺乏清晰的概念,大多数研究都将学生自评的过程作为一个不透明的黑箱处理。[16]因此,学生自评能力的基本概念内涵以及教师培养学生自评能力的教学实践路径等相关内容还有待进一步研究。

澳大利亚学者约翰·哈蒂(John Hattie)通过“可见的学习”这一项持续时长超过25年、对3亿多学生的元分析结果进行再次分析的研究,总结出了学生自评能力的概念内涵、在课堂教学中培养学生自评能力的模型和培养学生自评能力的有效心智框架。彼得·德威特(Peter DeWitt)认为哈蒂清晰地认识到了学生自评能力的本质,即一种对于自己的现状、目标和达到目标的手段方法有清晰认知的能力。在他看来,学校管理者在培养学生方面最需要投入精力的便是培养学生的自评能力。[17]本文拟从“可见的学习”视野下对于学生自评能力的概念定义入手,探讨其发展学生自评能力的教学模式及师生心智框架,为学生自评能力的培养提出一个基于证据的可操作的有效模式。

一、“可见的学习”双重视角下的学生自评能力

“可见的学习”(visible learning)建立了迄今为止最大的教育数据库,截止到2023年11月,数据库包含了涉及10万多项研究的元分析结果,测算了320多项对学生成绩具有影响力的因素。[18]哈蒂根据这些因素对于学生成绩的影响计算出每个因素的效应量,所有影响因素的效应量平均值为0.4,任何效应量超过0.4的因素都会被视为对学生的学习产生了更大的积极影响。[19]哈蒂专注于通过对于元分析的再分析发现什么因素能够最有效地影响学习。这一方法可以将影响学业成就的因素放在同一尺度下进行比较,这将帮助教育工作者以一种更可衡量的方式理解不同因素的影响力。“可见的学习”发现了那些对于学生成绩影响最大的因素,也因此被公认为世界上最大的关于什么最有效的证据基础。

(一)“可见的教-可见的学”:“可见的学习”就是关于学生自评能力的故事

按照哈蒂“可见的学习”视角,在教学与学习过程中,教师教会学生评价自己的学习,学生学会利用评价改进自己的学习才是教育改革的核心。[20]哈蒂提出的“可见的教-可见的学”双重视角模型指出,教师需要从学生的视角看待学习,学生需要将自己视为自己的老师。[21]成为具有自评能力的学生(self-assessment capable learners)是学生成长为自己的老师的关键。“可见的学习”通过证据证明,学生成为他们自己的老师的时候,对于学习就会产生最大的效果。因此,哈蒂指出,“可见的学习”不仅提供了关于什么最有效的证据,还讲述了关于学生自评

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能力的故事,培养学生的自评能力是学校教育成功的关键,也是实施“可见的学习”的主要途径。[22]

教师从学生的视角看待学习意味着教师在学习过程中起着催化剂的作用。他们的作用不仅在于传授知识,还在于为学生制定明确的目标,整合有效的教学策略帮助学生实现目标,提供及时的形成性评价以引导学生走上正确的道路。学生要想最终成长为自己的教师,就必须善于自我评价,明晰自己的目标,衡量自己的进步。哈蒂的“可见的学”强调发展学生的自我调节和元认知能力。当学生扮演教师的角色时,他们会主动反思,并调整自己的学习方法以达到最佳效果。这种积极主动的姿态能够激发他们的主人翁意识和责任感,并转化为更强的内在动力。在瞬息万变的环境中,学生获得了自我学习的能力和心态以及对知识的持续渴求,为他们迎接学习之外的无数挑战奠定了良好的基础。

培养学生自评力的过程就是教师将学习责任逐步转移给学生的过程。如图1所示,“教育责任逐步释放框架”(gradual release of responsibility instructional framework,GRR)的目标是提供适当的指导,推动学生走向独立。GRR框架不是线性的,教师和学生可以选择从框架的任何部分开始。[23]这一模式表明认知工作应该缓慢而有意识地从教师模式转变为教师与学生之间的共同责任,最后转变为学生的独立实践和应用。这一模式的最终目标是从教师承担所有责任能够逐步转变为学生承担所有责任。[24]教师逐步对学生进行赋权并释放责任的过程中,学生的自我评价能力得到了培养。根据哈蒂的观点,学生最终将在自评能力的加持之下成长为自己的老师。不仅如此,具有了自评能力的学生,最终将成为不再依赖外力推动学习的终身学习者。此外,在其成人之路上,对于自我的正确评价将有助于学生形成独立稳定的内心世界,在离开学校走向社会时不会成为过分在意外界评价的“玻璃心”,只有这样,在追逐更远大理想的时候,才能够不以物喜不以己悲,坚定不移地勇往直前。

哈蒂双重视角的本质是强调教育者与学生之间的美妙互动,在互动中完成学习责任从教师到学生的转移,最终达到让学生成为自己的老师的目的。在这种互动关系中,教师不再仅仅是知识的传授者,而是逐渐成为学生学习的促进者。与此同时,学生

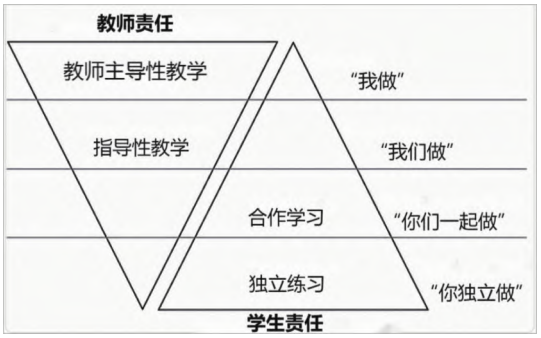


图1 教育责任逐步释放框架

资料来源:Fisher D, Frey N. Gradual release of responsibility instructional framework[J]. IRA e-ssentials, 2013: 1-8.

也从单纯的信息消费者转变为充满活力的利益相关者,逐步掌控自己的教育航程。因此,可见的学习被称为关于“可见的教”和“可见的学”的故事,其本质就是关于学生自评力的故事。

(二)对学业成就影响最大的因素之一——学生自评能力

截至2023年11月,在影响学生学业成就的因素中影响力最大的前五位主要与教师、教学策略和学生有关(见表1)。早些年的哈蒂排名中影响力最大的是与教师或教师参与的主动教学相关的因素,[25]而最新的哈蒂排名中,排名前五位的因素有两项与学生有关。更新后的“可见的学习”关注到了学生的自评能力和认知水平在提升学业成就中的重要作用。特别是排名第三的“自我报告成绩(self-reported grades)”,这是学生自己评价自己学习质量或他们对特定学科领域内容掌握程度的一种做法。“自我报告成绩”作为反映学生自评能力的一个核心指标,它的效应量高达1.33。[26]这说明学生自评能力能够大大加速提高学生的学业成就。以此为依据,哈蒂提出有关教学策略的讨论应始终考虑其对于学生学习的影响。基于最有效的证据,“可见的学习”的基本原则是教师应让学生看到他们的教学,学生应该积极参与自己的学习。[27]学校教育的目标是要将每一位学生培养成具有自评能力的学生。

(三)“可见的学习”学生自评能力概念框架

基于高效应量的实证证据,哈蒂构建了“可见的学习”视野下的学生自评能力概念框架。哈蒂定义的具有自评能力的学生是对自己的学习有深刻理解的学生,他们能够为自己的学习设定目标,并能自我

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1 “可见的学习”效应量排名前五位的影响因素

排名	影响因素	所属分类	效应量
1	教师对成绩的估计（Teacher estimates of achievement）	教师	1.46
2	教师集体效能（Collective teacher efficacy）	教师	1.36
3	自我报告成绩（Self-reported grades）	学生	1.33
4	认知任务分析（Cognitive task analysis）	教学策略	1.29
5	皮亚杰水平（Piagetian levels）	学生	1.28

数据来源：Hattie，J.. Visible Learning Meta Global Research Database[DB/OL]. (2023-11). https://www.visiblelearningmetax.com/Influences.

报告成绩(效应量1.33)和自我监控(效应量0.49)。他们能够使用反馈(效应量0.62)来改善自己的学习,并且知道如何使用一系列的策略来有效地学习以达成学习目标。[28]简而言之,具有自评能力的学生能够掌控自己的学习,并且是学习过程中的主动参与者。

“可见的学习”学生自评能力的概念框架具体包含以下四个维度:

第一,对于学习目标和成功标准具有清晰的认知。学生能够准确地理解自己的学习目标是什么,并且清晰定位自己目前的水平,以及其与学习目标和成功标准(效应量0.88)之间的差距。在设立清晰目标以后有信心和意愿接受挑战、达到最终目标。

第二,掌握必要的学习工具。学生可以从一系列策略中选择合适的学习工具来推动他们进行自主学习;能够学会如何学习,且能够熟练地在表层、深度和转化阶段进行学习。

第三,能够监控自己的学习进度。学生在评价自己的表现时会主动寻求并回应其他人(包括同龄人和教师)的反馈。他们知道在学习过程中会出现错误,并且视错误为进一步学习的机会。学生可以根据课程的学习目标和成功标准以及整体学习进度来解读自己获得的反馈,以确定他们何时可以继续前进。

第四,可以随时评价和调整自己的学习。学生可以利用自我报告成绩以及教师的评价对自己的阶段性学习成果进行评价,并根据评价结果调整下一步的学习计划。当学生不确定该怎么办时,他们知道如何才能解决这个困境,并且能够在同伴学习遇到困难时给出建议并运用自己的知识、技能提供帮助。

“可见的学习”自评能力概念框架是通过对全球最大的教育数据库中的数据进行元分析而构建出的,针对基础教育阶段学生的框架。与加尔文·史密斯(Calvin D. Smith)、陈嘉玉(Cecilia Ka Yuk Chan)等学者基于有限数据构建出的针对大学生的评价素养相比,哈蒂的自评能力框架对于我国基础教育阶段的评价改革具有更多的借鉴意义。史密斯等学者提出的学生评价素养(students' assessment literacy)概念框架,主要包括学生需要(1)理解评价的目的及其与学习轨迹的关系;(2)了解评价的过程及其可能如何影响学生评价的能力;(3)能够判断自己的工作及如何改进。[29]这一概念框架实质上是要求学生理解评价目的和方法以及拥有对评价反馈的理解和运用的能力。陈嘉玉等学者在此基础上提出了针对高等教育阶段学生的知识、技能、态度和行动四维度学生评价素养框架:(1)掌握评价目的和标准的知识;(2)具备选择、使用和解释评价工具和技术的技能;(3)持有对评价的积极态度,包括自我效能和动机;(4)拥有利用评价反馈支持学习和发展的能力。[30]这两种学生评价素养框架都聚焦于学生对于自己学习情况的掌握、反馈和控制,而哈蒂提出的“可见的学习”自评能力框架包含了影响学生学业成绩的高效应量因素,最终目标指向通过培养学生自评能力让学生成为自己的老师。其概念框架将学生自评能力与自我调节学习和自主学习相勾连,而非将自我评价孤立来看待,更加能够体现评价即学习的理念。也就是说,哈蒂的自评能力框架是建立在其教学模型的基础之上的。

二、从教师自评力向学生自评力转化:学生自评能力培养的教学模型

哈蒂在上述“可见的学习”研究成果提供的证据基础上,将培养学生自评能力的教学策略和学习策略融入课堂,构建了一个在课堂上培养学生自评能力的框架——DIIE模型(DIIE为Diagnosis and discovery, Intervention, Implementation, Evaluation的缩写)。从哈蒂的“可见的教-可见的学”双重视角出发,教与学二者是在互动中相互依存的共生关系。因此,教学的循环也即学习的循环,DIIE模型既是教师培养学生自评能力的教学模式,也是学生

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学习如何进行自评的学习模式。DIIE模型在不断循环往复中帮助教师将学习责任过渡给学生,最终让学生可以独立自主地完成自我评价,进行自我调节学习。

(一)DIIE模型

DIIE模型的四个阶段(诊断/发现、干预、实施和评价)为教师将好的想法转化为培养学生自评能力的课堂实践和学生学习自我评价提供了指导(详见图2)。

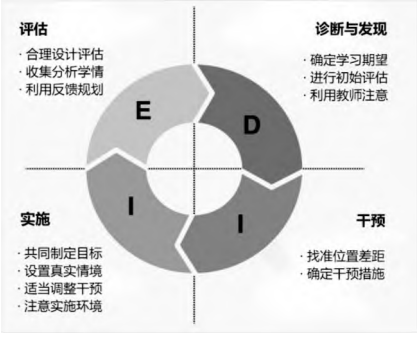


图2 哈蒂的DIIE模型

资料来源:Hattie,J, Bustamante,V, Almarode,J, et al. Great Teaching by Design: From Intention to Implementation in the Visible Learning Classroom[M]. CA:Corwin Press, 2020.

1.诊断与发现

“诊断与发现”(diagnosis and discovery)是DIIE模型的第一阶段,这一阶段需要教师利用不同的评价策略来引导学生共同发现每个学生带入课堂的先前知识与认知技能、学习意愿和学习动机。具体而言,在“诊断与发现”阶段需要教师带领学生确定学习期望,进行初始评价,并合理利用教师注意。在这一阶段,教师需具备评价思维,将考虑问题的焦点锁定在学生身上,关注的焦点是教学对象,而不是花费大量时间弄清楚教什么而最终陷入教学的泥潭。具有评价思维的教师明白学生才是教学中最重要的决定性因素。评价思维确保了教师能够批判性地思考他们的学生在学习过程中处于什么位置以及在这个过程中下一步该去哪里。学生在学习过程中的位置代表了他们的学习潜力和教师的教学潜力。准确定位学生在学习过程中的位置是DIIE模型“诊断与发现”部分的重点。

“诊断与发现”的第一步是确定学习期望。在这一步,教师和学生要分析国家或地方的课程标准,明确学生在知识、技能、社会情感等方面必须掌握的内容,对于标准化的学习目标做到心中有数。对标准的分析和对未来方向的认识,为教师和学生判断学生的学习状况奠定了基础。此外,教师还应该明确需要培养学生的哪些自主学习、自我评价和自我监控的技能。

“诊断与发现”的第二步是进行初始评价。初始评价是一种在开始上课或学习之前收集学生的背景、兴趣和学前准备的证据的方法,目的是利用这些证据制定符合学生需要的教学计划。[31]辨别学生的背景是进行初始评价的一个关键因素。为了确定学生的学习背景,教师和学生应该反思一个问题:“谁在和我们一起学习?”[32]想要回答这个问题,教师需花时间了解学生在学校和家里进行学习的环境,这包括物质环境、社会环境和情感环境等。学生也需要明确自己的背景定位。接下来,要检查学生带入新学习过程的先前知识。新的知识是建立在以往知识的基础之上的,所以教师和学生都要知道学生知道什么、不知道什么。[33]

需要注意的是初始评价既不是预测也不是测试。初始评价需要基于教师收集到的信息,而非推断与预测。评价的重点是掌握学生的情况而不是对他们的表现进行打分。如果将评价与成绩挂钩,将会破坏包容性的学习环境,[34]而使得学生在竞争中畏惧犯错,反而错失学习机会。哈蒂建议可以采用开放式问题、课堂讨论、学生提问、共同绘制概念或思维导图、结对思维共享(think-pair-shares)、迷你实验室等具体方法开展初始评价。

“诊断与发现”的第三步是利用教师注意。教师注意(teacher noticing)是指教师关注特定学习任务或活动中正在发生的事情,然后解释所看到的事情的过程。教师注意要求教师反思以下问题:当学生参与初始评价任务时,我注意到了什么?这告诉我目前学生的性格、特点和学习机会是什么?[35]初始评价只有在收集到关于学生先前的知识技能、学习意愿和动机的证据时才能发挥作用。只有当教师注意到这些推进学习所必需的证据时,证据才是有价值的。

2.干预

“干预”(intervention)是DIIE模型的第二阶段,这一阶段需要教师带领学生掌握多种高效应量的学习干预措施,并且知道实施这一措施的正确时间和

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

具体操作方法。具体而言,在“干预”阶段需要教师与学生一起准确定位学生当前水平与学习目标间的差距,并据此确定恰当的干预措施。几乎所有干预都有效,但需要找到最有效且最合适的干预措施,还要能够在恰当的时间与地点使用。[36]教师在“干预”阶段要杜绝持有“缺陷思维(deficit thinking)”,即认定学生的知识、技能等差距是其经济、社会和家庭等方面的劣势所造成的假设。此外,在确定措施时需要遵循“金发女孩原则(Goldilocks principle)”(即既不太难也不太简单),依照学生水平调整教学内容,使其符合学生的最近发展区。[37]

“干预”阶段的第一步是确定学生当前水平与学习目标间的差距。哈蒂认为,确定学生当前水平与目标间的差距要从技能、意愿与兴奋感三个方面入手去进行考量。在寻找和确定学生技能、意愿与兴奋感方面的差距时,需要教师带领学生反思以下问题:学生的知识基础是什么?针对学生当前水平开展教学是否需要采取适应性或补偿性措施?学生带着与内容相关的哪些技能参与学习?是否需要为其技能发展、调节注意力、掌握学习工具提供额外帮助?我对于学生的学习兴趣与个性特点了解多少?我可以利用哪些兴趣调动学生的内在学习动机?我如何设计教学才能让学生体验学习的兴奋感?什么样的学习任务可以让学生学以致用?基于第一阶段的摸底和对于上述问题的反思,教师可以准确定位学生当前技能、意愿与兴奋感水平与目标之间的距离,为下一步确定干预措施做准备。

“干预”阶段的第二步是确定恰当的干预措施。针对不同的学习阶段有其相对应的教学策略(详见表2)。这一步需要教师根据课程标准对于学生知识掌握和能力培养的要求,确定相应的教学策略,让学生能够实现从表层学习(掌握知识)到深度学习再到迁移学习(能力获得)的三级跨越。

3.实施

“实施”(implementation)是DIIE模型的第三阶段,这一阶段需要教师对于教学实践具有深刻的认识和理解。具体而言,在“实施”阶段需要教师与学生共同设定具体学习目标,在实施干预时设置真实情境,并根据学生情况进行适当的调整,同时注意成功实施干预的环境条件。干预结果最终取决于实施情况,实施的好坏将直接影响最终的教学效果。好

表2 与学习阶段相适应的教学策略

	表层学习	深度学习	迁移学习
习得	● 做笔记 ● 写注释 ● 做总结 ● 记忆术 ● 写评论	● 概念图 ● 元认知策略 ● 知识的阐释与组织 ● 策略监控	● 分类图表 ● 排序、匹配和分类 ● 学习者自拟分类 ● 找出相同与不同 ● 扩展写作教学
巩固	● 练习测试 ● 刻意练习 ● 间隔练习 ● 演练 ● 寻求帮助 ● 获得反馈	● 同伴反馈 ● 同伴支持 ● 课堂讨论 ● 学习者竞赛 ● 自我提问 ● 自我监控 ● 合作学习	

资料来源:Frey, N., Hattie, J., Fisher, D.. Developing Assessment-Capable Visible Learners, Grades K-12: Maximizing Skill, Will, and Thrill[M]. CA:Corwin Press, 2018.

的教学能够让学生每日清晰地回答以下三个问题:我今天学到了什么?我为什么要学这个?我怎么知道我学到了什么?[38]第一个问题要求教师在实施过程中使用清晰的教学语言,提供明确的学习内容。第二个问题要求教师设置真实情境,使教学内容贴近学生生活,与学生真实经历相关联;第三个问题要求教师帮助学生掌握成功标准。

“实施”阶段的第一步是共同设定具体学习目标。对于教师来说,仅仅通过“诊断与发现”阶段对于课程标准的分析来明确学习目标是不够的,必须让学生参与到学习目标的制定中来,才能有效培养学生的自评能力。学习目标是从课程标准中衍生出来的,教师与学生共同参与制定的学习目标需要符合学生实际学习能力。成功标准则可以帮助学生对于学习目标有一个更为清晰具体的认知。通过“我能……”陈述法这一方法,学生可以描述期待的学习成果是什么样子,这为学生明确自己在学习进程中的位置提供了指导。

“实施”阶段第二步是设置真实情境。教师为学生提供一个具有吸引力的、与他们的学习动机具有相关性的、真实情境中的学习任务,可以激发学生的内在动机,最大化学生的兴奋感。教师在设置真实情境中的任务时需要考虑提高学生对于主观任务价值的认识。影响主观任务价值的因素有四个:兴趣,即一个人从参与任务中收获的乐趣;效用价值,即完成一个短期或长期目标的任务的工具性价值;获得价值,即任务与个体自我意识、社会认同间的联系;

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成本,即作出一个特定选择而需要放弃的东西。[39]

“实施”阶段的第三步是适当调整干预措施。进入学习环境的学生具有不同的先前知识、个性特点、学习动机,如何在标准化的制度中进行差异化教学一直是困扰教师的一个问题。采用适应性或补偿性的方法对干预措施进行适当的调整有利于解决这一问题。为了给学生提供差异化的适应性和补偿性帮助,教师需要考虑学习目标、成功标准和学习任务的复杂性与难度。复杂性描述了参与学习经验和完成任务所需的思维与认知水平,而难度代表了达到学习目标所需要付出的努力。学习目标和成功标准设定了学生被期望达到的思维与认知水平,即任务的复杂性是一定的。教师可以通过适应性和补偿性方法来调整学习任务的难度以适应学生的当前水平。

补偿性支持是一种解决阻碍学生学习进步的技能差异的额外支持。通过补偿性方法,基本的学习保持不变,获得和巩固学习的手段有所差异,以此满足不同学生的需求。适应性支持,即“调整”和“修改”学习任务的难度和复杂性以适应学生的特殊需求。“调整”并不实质性改变学生的学习结果,而是改善达到学习目标的途径,具体可以包括:改变测试和评价材料,利用辅助和适应性技术,改变物理环境或信息的呈现方式,以及为了学生的需求改变时间和日程安排等。“修改”则是改变对于学生的学习期望及学习任务的复杂性以适应学生的特殊需求,例如,为了残疾学生改变学习目标。

“实施”阶段的第四步是注意实施环境。高质量的教学必须考虑到社会情感方面和学习环境的物理方面。研究表明,学习任务满足以下标准时,学生将坚持学习任务:有明确和详细的期望,创设一个鼓励学生承担学术风险的氛围,允许他们个性化的反应,提供社会化互动的机会。[40]因此,在社会情感方面,要求教师认识到学生在课堂上所表现出的特质,创造一个允许犯错的包容的学习环境,增强学生的学习意愿和兴奋感。哈蒂主张在一定程度上打破“好学生”概念。让学生在错误中学习比塑造知道答案、安静地坐着、能够完成制定任务的“好学生”更为重要。教师可以通过公开谈论错误对于学习的重要性来帮助学生正视错误、消除恐惧。当然,要注意不是赞美错误而是解释错误对于学习重要的原因,让学生明白如何正确对待错误可以帮助其更好地取得进步。同时在教学过程中要允许不同的观点或方法的出现。[41]此外,建立温暖(即接纳、喜爱和无条件地尊重)、信任(即相信学生会成功)和互相共情(即换位思考)的积极师生关系非常重要。良好师生关系的本质是让学生感受到温暖、鼓励、信任和理解。[42]

物理环境方面,教室的设计和安排方式应该反映干预措施的实施方式。物理环境绝不仅是课程的背景,它是课程的一个重要组成部分,一个拥有丰富的内置了学习机会的环境可以更有利于教师与学生的互动。[43]意大利著名教育家罗里斯·马拉古兹(Loris Malaguzzi)将物理环境视为继成年人与同龄人之外的“第三个老师”,因为学习环境就像一个水族馆,反映了生活在其中的人们的想法与价值观,好的学习环境可以激发学生的社会情感与认知的潜力。[44]没有一种固定的正确方法来安排教室的物理环境,不过在布置教室的物理环境时,降低噪音、使用柔和的色彩、让学生能够看到出口、合理利用周围墙壁、合理摆放桌椅位置等诸多细节都是需要考虑的因素。

4.评价

“评价”(evaluation)是DIIE模型的第四阶段,这一阶段需要教师将评价视为对自己教学的反馈,学生将评价视为对学习的反馈,掌握多种评价技能与方法,合理设计评价,收集关于学生学习情况的证据并进行阐释分析,据此规划接下来的教学和学习。

“评价”阶段的第一步是合理设计评价方案。培养具有自评能力的学生,很重要的一点就是要明确评价时重点关注的是学习的过程而非学习的产物,并且评价过程不应是教师独立完成,而是由教师和学生共同完成。在设计评价时,教师需要再次明确学生的学习目标和成功标准,并且需要根据以往的教学内容和经验预测常见的错误和困难,以便在课堂中特别关注学生学习这些重点难点时的反应。

“评价”阶段的第二步是收集分析学情。在完成了评价方案的设计和准备以后,教师在课堂教学中与学生一起完成对于学生反应的持续监控,其中一个有效的方法便是检查理解。教师和学生可以通过口头的、书面的或行动的方式以最快捷、最直接的方式获取关于学生对于学习内容理解程度的证据。此外,教师在课堂中面对众多学生,难以逐一进行检查时,可以利用同伴评价和学生自我评价收集学情,帮

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

助学生检测自己的学习效果。研究显示,同伴评价对基础教育阶段学生的学业成绩具有中等偏上程度的积极影响。[45]开展同伴评价和自我评价,有利于培养学生依据成功标准判断自己及他人的学习进度的能力。

“评价”阶段的第三步是利用教学反馈结果规划后续教学。在经过对于上述问题的反思之后,教师可以根据获得的答案调整规划下一步的教学,这一过程可以发生在课堂教学中,即根据评价实时调整教学;也可以是在一节课结束之后,根据评价结果规划下一次课程。哈蒂提出,为了使评价对于教师和学生更加清晰可见,教师也可以使用预评价(pre-assessment)和后评价(post-assessment)收集能够反映某一教学策略效果的测试分数,根据下列公式计算学生个体的效应量:

$$效应量=\frac{平均值(预评价)-平均值(后评价)}{平均标准差}$$

将计算得出的个体效应量数据置于表示学生进步和成绩的四象限网格中(见图3),师生都可以清晰地看到这一干预对于帮助学生进步和取得学业成就的作用。第一象限中的学生不仅取得了好的学习成绩,而且当前成绩较自己之前成绩进步明显,这是理想的教学效果。第二、三、四象限中的学生或学习成绩不尽如人意,或较之自己之前水平进步不明显,或二者都不如意,这就值得教师给予更多关注,并调整教学策略以改善这一情况。



图3 进步与学业成就四象限网格图

资料来源:Hattie, J., Bustamante V, Almarode J, et al. Great Teaching by Design: From Intention to Implementation in the Visible Learning Classroom[M]. CA:Corwin Press, 2020.

(二)DIIE模型对DIE课程流程模型的继承与发展

DIIE模型继承和发展了哈蒂在《可见的学习:最大程度地促进学习(教师版)》(以下简称《可见的学习(教师版)》)中提出的DIE(Diagnosis and discovery, Intervention, Evaluation)课程流程模型。两种模型都强调以学生为中心的教学原则,强调需要提供有针对性的反馈,并使用各种教学策略来吸引学生并使他们的学习成果最大化。然而,DIIE模型为如何在课堂上培养学生的自评能力提供了一个更详细的框架,它强调了诊断学生需求的重要性,强调进行有针对性地干预指导,强调评价学生的进步与成绩并以此作为教师教学的反馈。DIIE模型继承了DIE课程流程的核心内容,又在此基础上有了进一步的发展。

首先,在诊断与发现和干预措施的选择上,DIIE课程流程模型强调教师制定学习目标而非师生共同参与目标制定,并且在干预措施的选择上强调使用对所有学生都有效的高效应量教学策略,而不是针对个别学生的需要进行选择。[46]DIIE模型更突出强调诊断与发现学生的需求,与学生共同制定学习目标以培养其自评能力。此外,还强调有针对性地选择干预措施,以解决学生不同的需求。相较之下,在诊断发现和干预措施选择这两个阶段,发展之后的DIIE模型更明确地指向了培养学生的自评能力。

其次,DIIE模型设置了DIE模型中所没有的实施阶段,在DIIE模型中将实施高影响力教学策略发展为了一个单独的实施阶段,为如何在课堂上有效实施这些策略提供了更详细的框架。新增加的实施阶段确保了好的想法和有效的策略能够在课堂上真正发挥其全部能量,最终收获理想的教学效果。

最后,在评价阶段,DIE模型虽然就如何使用数据为教学提供信息提供了建议,但没有提供一个像DIIE模型那样详细地评价学生进步与学业成绩的措施建议。DIIE模型更加强调评价学生的进步,并给出了具体的评价步骤与方法。这让学生和教师可以更加直观清晰地掌握评价结果,更加有利于教师和学生一起制定下一步学习计划,以培养学生的自评能力。

总的来说,DIIE模型在DIE模型的基础上为如何在课堂上实施有效的教学以培养学生的自评能力提供了一个更加行之有效的路径,并且基于证据,将教师培养具有自评能力的学生的有效教学策略融入课堂教学之中,方便教师进行操作。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

戈兰特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麦克泰(Jay McTighe)提出促进理解的教学策略框架(Understanding by Design,简称UbD)。UbD框架作为一种以促进学生理解为核心目标的教学设计策略框架,与哈蒂的DIIE模型一样都是从教学目标出发,反向设计教学。威金斯与麦克泰和哈蒂一样,都认为有效的教学和学习需要从明确的学习目标开始。他们提出教育者应该根据学习的预期结果来设计他们的教学,而不是根据他们认为重要的活动或内容来设计教学。他们还认为,评价应该是教学设计过程中不可或缺的一部分,评价的目的应该是为学生和教师提供有意义的反馈。这一教学框架的重点是实现理想的学习成果,而不是简单地教授内容或参与学习活动。[47]

DIIE教学模式与哈蒂的反馈模型的原则有着内在的一致性,但后者更加强调学习过程中反馈的关键作用。哈蒂的反馈模型基于三个指导性问题:我的目的地是哪里?进展如何?下一步要去哪里?第一个问题是定位要实现的学习目标,第二个问题是对当前状态与目标的对比,第三个问题是对学生未来的规划。[48]这些问题共同引导学生把握自己的现状,评价自己的进步,规划自己的后续路径。DIIE模式将这一反馈机制贯穿于各个阶段:在诊断阶段,教师要准确定位学生的理解和误解,利用反馈来确定他们的学习目标。干预阶段根据诊断时的反馈制定具体的教学和学习策略。在实施阶段,持续的反馈会确保教学和学习策略执行过程中的有效性,并为修改策略提供指导。在最后的评价阶段,反馈则能够为教师和学生提供干预措施的成功与否以及学生的进步情况的信息。这些反馈信息不仅能揭示学生的成绩,还能为今后的学习指明方向。从本质上讲,哈蒂的教学模式就是反馈模式,就是培养自评力的模式。

三、从卓越教师心智向卓越学生心智转化:培养学生自评能力的教师心智框架与学生心智框架

教师和学生心智框架之间的协同作用对于提高学生的自我评价能力至关重要。根据哈蒂“可见的教-可见的学”双重视角,培养学生的自我评价能力不是一个单向的过程,它需要教师和学生的有效互动和共同努力,最终完成从教师到学生的学习责任转移。培养学生自评力的过程需要教师的自评力向学生自评力的转化和教师的心智框架向学生心智框架的转化这一双重转化的发生。这种相互关联的转化可确保双方保持一致,使教学和学习过程对学生和教师可见,使自我评价能力的培养更加行之有效。

(1)培养学生自评能力的十个教师心智框架

每个具有评价能力的可见的学生旁边都有这样一位老师,他明白他的基本使命和首要工作不是教数学、阅读、科学或任何其他科目,而是确保他的学生知道如何学习。为了最终实现让学生成为自己的老师,教师首先需要知道什么教学策略是最有效的,以及这些策略在什么时候使用最有效。教师所做的关于什么时候采用何种策略的决策由教师的心智框架决定。[49]

前三个心智框架与教师如何思考他们对于学生学习的影响有关:

心智框架一:我评价自己对学生学习的影响。形成性评价是这一心智框架的实证基础之一,其效应量达到了0.9。在培养学生的自评能力时,教师需要注意形成性评价的巨大作用并不体现在管理测验、测试或作业的过程中。其巨大作用表现为:(1)教师和学生是否理解结果;(2)教师和学生是否利用结果对未来的教学和学习采取行动。当学生成为等式的一部分时,形成性评价的效果就会被放大。换句话说,形成性评价不应该仅仅是为了教师能够作出决定,还应该是为了学生能够作出决定。

心智框架二:我运用评价结果指导下一步行动。为培养学生的自评能力,教师需要纠正将测评视为结果性评价的错误观点。教师和具有自评能力的学生都要明白,评价不是终点而是决定下一步行动的起点,评价不是测试评价学生的工具,而是教师与学生获得教与学的反馈的手段。

心智框架三:我与同事和学生合作,确定什么是进步和影响力。作为这一心智框架的实证证据,教师集体效能感(collective teacher efficacy)的效应量高达1.36,是培养学生获得自评能力并成长为自己的教师的关键因素。教师的集体效能感指的是教师群体对促进学生在学校取得成功的共同的信心。这种群体性的积极心态、信念感和动力能够产生巨大的能量,激发教师的潜力,产生相互的积极影响,实现共同的目标。[50]

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

接下来的两个心智框架涉及教师如何看待他们在教学中遇到的变革与挑战:

心智框架四:我驱动变革,相信所有学生都能进步。教师有潜力对学生的学习产生最大的影响,而要做到这一点,教师就需要接受挑战,让学生做好参与学习的准备。教学的艺术在于知道什么对学生来说是适当的挑战。教师为学生设置难度适中的挑战,并培养学生的成长型思维,这对于培养学生的自评力非常重要。难度适中的挑战目标(appropriately challenging goals)的效应量为0.72,具有挑战性的学习任务可以激发学生对学习的渴望与兴奋感,使学生更有意愿积极投入学习。具有自评能力的学生都持有成长型思维,认为挑战是必要的。[51]成长型思维就是相信通过努力工作和奉献精神可以培养智力和能力。[52]教师可以通过创造开放包容的学习环境,表扬学生的努力,为学生提供从错误中学习的机会,强调毅力的重要性来鼓励学生的成长型思维。学习不可能在没有挑战的情况下发生——这是停滞,而不是进步。具有评价能力的学生明白,在通往精通的道路上,挑战是必要的。并且,在面对暂时的挫折时,他们要具有韧性。对于面对挑战而不屈服的人而言,拥有成长型思维是至关重要的。“没有人在所有事情上都时刻保持成长型思维。每个人都是固定型思维和成长型思维的混合体”,[53]成长型思维不是一种生存状态,而是一种在面对挑战时选择运用的应对技巧。

心智框架五:我乐于接受挑战而不仅仅是“尽力而为”。教师清晰度与学习目标是这一心智框架中包含的重要实证证据。教师清晰度(teacher clarity)的效应量为0.84,教师清晰度是指教师对于教学内容、组织和教学方式心中有数,教师清晰度是“衡量教师和学生之间双向沟通的清晰度”。[54]教师的清晰度越高,学生越能获得技能的提高。教师清晰度要求教师对于符合学习目标和成功标准的任务进行符合学生需求的组织,在教学过程中使用准确、清晰和连贯的表述对教学内容进行解释,在教学演示中提供清晰的示例、指导和练习,并对学生的学习进展进行清晰地评价掌握。芬迪克概述的教师清晰度的四个维度是:(1)通过对符合学习目的和成功标准的任务进行逻辑排序,证明组织的清晰度。(2)通过连贯性和准确性表明解释的清晰度。(3)通过说明技能和概念,展示示例和指导练习的清晰度,并提高学生学习的独立性。(4)通过频繁检查学生的理解和适应学习需求的形成性评价,形成学生学习评价的清晰度。[55]传达明确的学习目的有助于提升教师的清晰度。设定清晰的学习目标(clear goal intentions)的效应量为0.51,设定学习目标的学生更有可能掌控自己的学习,更有意愿实现自己的目标。教师对于学习目标具有精准把握并能帮助学生设定与学习结果相一致的可实现的和可衡量的目标,这是帮助学生获得自评能力的基础。

最后的五个心智框架将学生的学习置于教师决策和工作的最前沿:

心智框架六:我给予学生反馈并帮助他们理解,我解读学生的反馈并以此作为行动依据。反馈是这一心智框架中包含的重要实证证据。反馈(feedback)的整体效应量是0.62,有效的反馈能够提高学生的自评能力。教师应该提供具体、及时和可行的反馈,并为学生提供明确的改进步骤。教师是反馈的主要来源,但并非所有的反馈都是有用的。反馈需要是及时的、具体的和可执行的。反馈是否有效的最终决定者是接受者而不是给予者。如果一个学生不理解教师给出的反馈,那么反馈就是没有用的。再勤奋的教师也无法为每个学生提供足够及时和具体的反馈。这就意味着,需要培养学生关注自己的进步,并从同伴处寻求反馈。反馈的目的应是不断缩小目前表现与预期结果之间的差距。教授也要能够向学生提供反馈,并反过来从学生那里获得反馈。学生的作业、理解、疑问、误解和错误都是对教师自身表现的反馈。因此,反馈不应该被视为单向的传输模式,而应该被看作在教师和学生之间进行双向传输的模式。

心智框架七:我同样多地运用对话与独白。当学生先前知识积累较少,对于将要开展的学习任务涉及的内容知之甚少的时候,他们需要教师通过直接教学来指导他们的学习。而当学生掌握了一定的内容知识和学习技巧的时候,对话式教学更能激发和扩展学生的思维,使学生和教师能够更加准确的诊断他们所知和误解的内容,从而最恰当地设定下一个学习任务。[54]因此,合作学习和直接教学并不存在优劣之分,关键是教师如何在恰当的时机有效地使用他们,并且在课堂教学中维持二者均衡的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

比例。[56]

心智框架八:我从一开始就清晰地告诉学生成功标准是什么。成功标准是这一心智框架中包含的重要实证证据。成功标准(success criteria)的效应量为0.88,成功标准阐述了学生必须提供什么样的证据来证明自己在达到学习目标过程中的进展。[57]教师帮助学生明确并理解成功标准,就像塔台告知飞行员飞行目的地与飞行路线,可以让学生自己掌握并评价自己学习的进展。成功标准给学生透露了他们通常不知道的秘密——目的地的样子。想象一下,如果你乘坐了一架连飞行员都不知道要飞向哪里的飞机,控制塔台将在未来某个不确定的时间与飞行员联系,告诉他目的地已经到了,或者更糟糕的是,飞行员完全错过了目的地。面对这种完全不合理的飞行方式,结局可想而知。在传统的教学过程中,学生并不明晰自己的目标与评判标准,盲目的听从老师“学就是了”的指令,而后一头扎进具体的学习任务中,却不知道自己为什么学和应该学成什么样子。

心智框架九:我建立关系和信任,使学习发生在允许犯错和相互学习环境中。教师可信度和师生关系是这一心智框架中包含的重要实证证据。教师可信度(teacher credibility)的效应量高达1.09,是培养学生自评能力的重要因素。教师可信度是教师表现出的能力带给学生可靠的感觉,并且学生从教师这里获得关怀让其感到教师值得信赖。当知道有可信赖的人负责,并处于一个让人心安的学习环境中时,学生会表现出更大的意愿接受挑战。师生关系(teacher-student relationships)的效应量为0.47,积极的师生关系让学生感觉与老师有联系,这能使学生在学习过程中产生更大的兴奋感。教师可以通过对学生的生活表现出兴趣,提供支持和鼓励,以及创造一个安全和尊重的课堂环境来与学生建立积极的关系。

心智框架十:我关注学习如何发生,让学生理解学习。该框架要求教师理解学习是如何发生的,并且帮助学生理解和掌握学习发生的规律。自心理学的认知转向以来,教师应该从学习出发,而不是从教学出发,成为教师和学者都认同的一项原则,然而,教师却并不明晰这对于他们的教学究竟意味着什么。[58]无论是行为主义、认知主义还是建构主义,在哈蒂看来都是关于教与学的重要理论,而其中最重要的是如何将不同的教与学的理论组织成一个连贯一致的系统。[59]教师明晰对于学习产生影响的因素有哪些,以及其中的作用机制,并且据此帮助学生选择合适的学习工具这一过程,也是教师在培养学生逐步拥有自主的适应性学习能力的过程。

(2)具有自评能力的学生的八个心智框架

有学者在哈蒂的研究基础上总结了具有自评力的学生的八个心智框架:[60]

心智框架一:想知道成功是什么样子。与卓越教师的第八个心智框架“我从一开始就清晰地告诉学生成功标准是什么”相对应。卓越学生的心智框架同样强调明确学习意图和成功标准的关键作用。成功标准向学生发出关于目的地的信号,并提供他们将如何到达目的地的地图。这些标准使学生能够评价自己的进步,逐渐减少对于教师评价的依赖,最终达到能够自我评价,成为能够独立评价并指导自己的学习的终身学习者。

心智框架二:喜欢具有挑战性的目标。与教师心智框架四“我驱动变革,相信所有学生都能进步”和心智框架五“我乐于接受挑战,而不仅仅是‘尽力而为’”一样,这些心智框架都在强调挑战在教与学当中的重要性。教师将对于挑战的积极态度传递给学生,能够帮助学生最终形成对于挑战的期待与寻求,进而获得更好的学习成果。哈蒂对于挑战性的强调与卡罗尔-德韦克(Carol Dweck)的“成长心态”(growth mindset)概念相联系,迎接挑战可以使学生通过勤奋和有效学习策略拓展能力,并激励学生深入参与学习过程。制定适度具有挑战性的目标与维果茨基的“最近发展区”(Zone of Proximal Development)理论也相一致,即最佳的学习来自既不过于简单也不过于艰巨的任务,从而推动学生超越其现有能力。从本质上讲,哈蒂主张让学生在支持性环境中完成超越舒适度的任务。走出舒适区才能获得进步和成长,培养深刻的理解力和终身学习技能。

心智框架三:想掌握并深入学习。这一心智框架强调深入理解概念的重要性而不仅仅是满足于死记硬背。在深度学习中,学生需要具备元认知技能,能够像老师一样对学习进行自我调节知道何时采用哪种学习策略以及背后的原因,进而学生可以将获

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

得的表层与深度学习内化成为可以在不同情境下处理复杂问题的能力,并能建立自己的知识体系。最终学生可以将知识与技能应用于不同的情境中,达到融会贯通的境界。[61]

心智框架四:有信心学好。这是对于教师心智框架三“我与同事和学生合作,确定什么是进步和影响力”的延续与转化。教师心智框架三的核心是教师的集体效能感,教师们对促进学生在学校取得成功的强大信心将影响学生,并转化为学生对于学习的信心。学生自我效能感是对自己成功完成学习任务、达到目标的信念。哈蒂的研究发现,学生的自我效能感效应量为0.64,对学习成绩有较大的积极影响。当学生相信自己能够学好时,他们就更有可能参与并坚持不懈地努力学习。

心智框架五:希望成为自己的老师。这一心智框架的核心是学生的元认知策略。哈蒂发现,元认知策略(效应量0.52),即学生思考审视自己的学习的过程,对提高学习效果特别有效。当学生掌握了元认知策略,就实现了从教师自评力向学生自评力的过渡与转化,学生可以站在教师的角度审视、评价、监控、调整自己的学习过程,成为自己的老师,成为能够独立学习的终身学习者。

心智框架六:就如何学习进行对话(而不是独白)。这一心智框架呼应了教师心智框架七“我同样多地运用对话与独白”。在与教师和同伴的对话中,学生可以获得及时而具体的反馈,这些反馈有利于学生及时对自己的学习进行诊断和调整,是进行自我评价过程中的关键环节。

心智框架七:喜欢实现自己的学习目标。这一心智框架强调要采取行动,不仅仅是设定目标,而是积极追求目标的实现。学生是参与者而不是被动的接受者。这与教师心智框架十“我关注学习如何发生,让学生理解学习”相结合,有助于赋权学生,让学生发挥其在课堂上的主体作用。

心智框架八:希望自己的学习目标具有战略性。战略性意味着使用以证据为基础的、已知有效的策略,并规划和评估自己在实现目标方面的进展。这与哈蒂关于教授学生有效学习策略的重要性以及强调形成性评价在学习中的作用的研究结果是一致的。

通过对比可以发现,教师和学生的心智框架都以学习、反思和成长为原则。首先,双方都重视成功的愿景:学生希望知道成功是什么样子,而教师则评价自己对学生学习的影响,强调明确目标的重要性,实现目标制定从教师向学生的转化。具有挑战性的目标和深入掌握知识的愿望也是二者的共同特征。对自己的信念在这两种情况下都至关重要,学生相信自己能学好,而教师作为变革的推动者,相信每个学生都能进步。两者在自我评价和反馈方法上有很大的相似之处。学生希望成为自己的老师,就自己的学习进行对话,而教师则更多地参与对话而不是独白,提供反馈,并根据反馈采取行动。在学习或教学目标中,两者都把策略和实施放在首位。此外,对合作与交流的强调也是显而易见的:学生希望在学习目标中实施并具有策略性,而教师则理解交流成功标准的重要性。最后,在教师的心智框架中,建立关系和创造安全的学习环境是明确的,而在学生的心智框架中,这也是隐含的,因为有利的环境符合他们对话和自主学习的愿望。从本质上讲,这两个框架都强调了教与学的交织历程,这些共同的特质是教师赋权学生,将学习责任逐步让渡给学生的媒介,其实质是卓越教师的心智框架向卓越的学生的自评力心智框架的转化。

四、结论与思考

(一)培养学生自评能力的关键是教师

“可见的学习”通过证据证明,教师及教学策略是影响学生学业成就的最关键因素,教师每天所做的决定都在影响学生的学习。[62]斯坦福大学教授琳达·达林哈蒙德(Linda Darling-Hammond)等学者也指出“既然现在人们普遍认为教师素质是成功教育的关键组成部分,很明显,满足这些新要求的大部分重担将落在教师身上”。[63]经济合作与发展组织(OECD)的PISA-TALIS研究获得了与可见的学习研究相似的结果,教师是影响学生学业成就的单一最大变量。[64]个性化教学虽然强调学生自主学习,但是教师的指导与干预依然是获得理想学习效果的关键。学生自评能力是开启有效个性化教学的契机,而教师则是培养学生自评能力的关键。

哈蒂认为,每个学生都值得拥有一位伟大的老师,伟大的教师不是天生的,每一位教师都有成为伟大教师的潜力。高效的教师与其他教师的区别在于

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

他们有能力在正确的时间作出正确的决定,使学生获得正确的学习体验。[65]DIIE模式为教师提供了一个既能促进学生成功又能确保教师不会精疲力竭的切实可行的策略。这一模型为教师创造了一种共同的教学语言,这种共同语言把关于什么在教学和学习中最有效的知识转化为具体的实施步骤。教师对教学和学习的信念驱动着他们作出决定。实施最有效的教学方法不能在信仰和动机缺席的情况下讨论。教师集体效能是培养学生自评能力的动力源泉,而DIIE模式这一共同语言为提升教师的集体效能创造了一种可能。这一模型使教师能够利用所有学习环境中教师的集体效能,相信他们对学生的学习有影响,并有证据支持这一信念。DIIE模式能够“不让一个老师掉队”。

面对强调以学生为中心、强调个体差异与需求的个性化教育,遵循“学者必有师”和“师道尊严”的中国教育传统如何与之进行有机的结合?“可见的学习”视角下培养具有自评能力的学生为有效的个性化教学和中国教育传统的结合创造了一种可能,而推动这一交汇的动力源泉就是教师。这两个框架都指出,教师角色的多样性,教师的角色定位应根据学生的水平、任务的难易以及具体的情境在一个从“台上的圣哲”到“身边的向导”的谱系之中进行选择。[66]以“可见的学习”视野看待教师与学生在个性化教学中的角色,需要对师生角色进行换位思考,即教师能够从学生的角度看待学习,学生能够将自己看作教师。[67]基于哈蒂的理论,教师在培养学生自评能力中扮演关键角色,教师对于教学内容的熟练掌握、对于教学方法的灵活应用、对于学生情况的了如指掌都是培养学生自评能力的核心。这些对于教师的要求与中国教育传统中对于“好老师”的要求不谋而合。而培养具有自评能力的学生是成功实施个性化教学的关键。因此,中国教育传统中那些能够吃透教学内容、看透教学对象的好老师,如果再能够掌握最有效的教学方法,将培养学生的自评能力融入教学目标,则个性化教学在中国的教育环境中就有可能焕发出新的活力。

(二)学生具有自评能力是个性化教学开始的契机

在信息化社会和知识经济时代,学校教育越来越注重以适应性为代表的个性化教育。[66]伴随着建构主义学习理论、学习科学和教育信息技术的不断发展,教育研究者与教师越来越认识到学生独特的背景和不同的学习风格等因素对于学习产生的重要影响,“一刀切”的标准化教学难以满足学生多样化的学习需求,以学生为中心的个性化教学以及学生自主学习开始备受重视。联合国教科文组织在2017年发布的《确保教育包容性和公平性指南》(A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education)中,鼓励教师根据学生在课堂上的多样化学习需求开展个性化、差异化教学。[68]个性化教学作为一种根据每个学生的需要、能力和兴趣来调整教学的教学法,能够为学生提供自设目标、自主学习和自我评价的选择与机会。[69]人们对于个性化教学满怀憧憬,期待根据每个学生的需要、长处和弱点量身定制的教学可以改善学习效果,增加参与度,有效提高学生的学业成就水平。[70]然而,大量的实证研究却证明个性化教学的效果并不尽如人意。澳大利亚学者约翰·哈蒂利用全球最大的教育数据库的数据测算出个性化教学效应量仅为0.23,远低于0.4的关键点,这意味着个性化教学在实施过程中并未达到理想效果。个性化教学为什么会失败?如何才能成功实施个性化教学?基于研究证据,哈蒂指出个性化教学成功的关键是培养具有自评能力的学生。

虽然个性化教学理念受到普遍的推崇,并且对于其理想的教学效果人们也给出了积极的预期,但哈蒂发现个性化教学的效应量仅为0.23。这说明个性化教学并非如人们想象的一般,能够对学生的学业成就产生很大的积极影响并加速提高学生的学习效果。斯梅尔-雅克布森(Annemieke E. Smale-Jacobse)等人所做的系统综述研究也表明个性化、差异化的教学对学生学业成就的提高并未产生特别显著的积极影响。[71]个性化教学的理想预期与现实效果之间存在巨大差距,秉持先进的理念并不等于有效的实施,任何教学措施的效果都受到实施的对象、时机、方式和环境等诸多因素的影响。

哈蒂等人的研究证明,个性化教学在现实教学中遭遇了失败。究其原因,很重要的一点便是由于学生不能主动掌控和参与学习过程。个性化教学不仅需要教师根据学生需要与水平因材施教,还需要学生能够向教师提供关于自己需要与水平的正确信息,并能够抓住教师为其提供的机会主动参与学习。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

个性化教学强调以学生为中心,针对学生的需求为其提供按照自己的节奏进行学习、探索感兴趣的主题并接受个性化反馈的机会。[72]但开展个性化教学的前提是学生能够明确自己的兴趣与需求。因此,个性化教学并不适用于所有学生,并非所有学生都能够明确自己的兴趣与需求,也并非所有学生都能够成功地控制自己的学习过程。由于缺乏自我监控、自我评价和自我调节能力,学生经常对自己的学习过程进行错误的管理,学习效果适得其反。[73]只有学习动机、学习能力和自我评价能力强的自主学习者才是“最理想的学生”,对自主学习者采用个性化教学最为适宜,并且获得理想学习效果的概率也更高。[74]

个性化教学强调以学生为中心,根据学生的兴趣、特点和需求为其提供自主学习的机会。但是个性化教学并非适用于所有学生,如若学生没有明确的学习目标和兴趣、不能明晰自己的具体需求、无法把控和调整自己的学习过程,个性化教学就会如“可见的学习”研究证明的那样遭遇失败。哈蒂基于“可见的学习”研究证据提出的学生自评能力框架包含了自设目标、自主学习、自我监控、自我报告成绩等一系列高效应量因素。特别是作为自评能力核心因素的自我报告成绩,效应量高达1.33。个性化教学单独实施的效应量仅为0.23,但当个性化教学与自我报告成绩等学生自评能力相结合时,效应量会有显著提高。这正说明了学生自评能力对于成功开展个性化教学的重要性。

基于哈蒂的理论所培养的具有自评能力的学生掌握必要的自评、自学、自控技能,具有参与学习、克服困难的意愿和驱动他们主动学习的兴奋感。他们清晰知道自己的学习目标以及目前状态与目标之间的差距,还知道如何开展学习缩小差距、达到目标,并能随时监控自己的学习过程,利用反馈评价学习效果以进行必要调整。具有自评能力的学生对其学习具有自主性和主人翁意识。学生成为学习过程中的积极参与者,这使他们能够对自己的学习负责,成为独立的自主的学习者。此外,具有自评能力的学生还具备一种成长心态,将错误和挑战视为学习和改进的机会。当学生具备了这样的自评能力,他们就可以为教师提供有用的反馈信息,教师可以利用这种反馈来调整他们的教学并作出改进,以更好地满足学生的需要,个性化教学的开展也就成了水到渠成的事情。换言之,学生自评能力为教师提供了一个机会,使他们能够根据每个学生的不同需要调整教学,促进学生的自主性和对学习的自主权,并获得有关其教学效果的宝贵反馈,这样个性化教学才能收获理想的教学效果。鉴于此,学生具有自评能力才是开展个性化教学的契机。

(三)教育学传统理论的现代重现与演绎

“可见的学习”视野下的学生自评力是教育学的传统理论在现代的重现。哈蒂的学生自评力概念重新审视了基础教学原则,并针对当前的教育环境对其进行了完善。哈蒂的观点可以看作这些久经考验的教学理论的重现与演绎迭代。哈蒂强调主动参与,强调学生是学习过程的核心参与者,强调学生不仅能够理解,而且能够表达自己的学习路径、后续阶段和提升途径。

哈蒂框架中的一些元素与教育学传统理论形成了呼应。例如,约翰·杜威(John Dewey)等人提倡体验式学习和反思,哈蒂通过强调学生的自我调节能力,使这些理念焕发了新的活力。同样,哈蒂将苏格拉底式提问中的即时反馈这一古老做法重新演绎为一种全面的反馈机制。在这种现代化的方式中,学生不再是单纯的接受者,他们也具备了提供反馈的能力。此外,他还强调了教师不断演变的角色,这种角色超越了单纯的教学,包含了指导、辅导以及对学生成长影响的持续评价。哈蒂注重学生掌握自己的学习进度,这也与掌握学习的精髓相呼应,即学生按各自的进度学习,直到掌握为止。

此外,教育者和学生在学习过程中共同承担责任的理念也是哈蒂自评力概念框架的核心。虽然这并不是一个新颖的理念,但哈蒂的现代诠释强调了教师和学生在共同承担学习责任时将责任逐步过渡给学生。他还强调了学生理解成功标准的必要性,这一理念与设定明确期望的传统教学法是一致的。总之,尽管哈蒂的框架整合了传统教育理论的各种要素,但其真正的亮点在于如何应对当代教育的挑战。哈蒂的观点表明,尽管教育环境和工具不断变化,但有效教学法的基本原则是永恒的。

德国教育学家迪特里希·本纳认为,“在所有实践中只有教育实践以预设自己的终结为其基础”。[75]本纳所说的终结并不是教育过程的绝对终结,而是

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学生蜕变为自己的教育者的理想目标。本纳认为,与其他人类实践活动不同,教育是一个追求终结的实践。这种终结并非人类实践活动的终结,而是教育者不可能永远指导学生进行学习。因此,从一开始教学就必须以培养学生的自主性和自我评价能力为导向,这与哈蒂的“可见的学习”的核心理念相吻合。本纳关于教育实践终结性的思想与哈蒂“可见的学习”的终极目标都指向培养学生自评能力,让学生最终成长为自己的老师。本纳认为,教育实践的最高境界不仅仅是传播信息,而是营造一种环境,让学生发展成为独立自主的实践者。同样,哈蒂的“可见的学习”的最终指向也是培养学生成为自己的老师。二者理念的内在一致性强调赋予学生自我评价、自我导向和自主学习的能力。从本质上讲,本纳和哈蒂都主张学生在学习过程中从被动接受转变为主动参与。通过自我评价,学生不仅能认识到自己目前所处的位置,还能辨别出推动学习前进的必要步骤。这种积极的参与和自我评价让学习变成一个迭代的、自我导向的过程。二者的理念都强调,当学生从知识的被动接受者转变为自己学习的主动设计者时才是教育实践活动的终结。

本文系中国教育学会2023年度教育科研重点委托课题“国际培养高阶能力的模式及案例研究”(202300001803WTA)的部分成果。彭正梅系本文通讯作者。

(责任编辑　陈霞)

参考文献

[1]彭正梅,邓莉.迈向教育改革的核心:培养作为21世纪技能核心的批判性思维技能[J].教育发展研究,2017,37(24):57-63.

[2]National Governors Association & Council of Chief State School Officers. Common Core State Standards[EB/OL]. Washington D.C.: National Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School Officers,2010.

[3]Finnish National Board of Education. National Core Curriculum for Basic Education 2014[EB/OL]. Helsinki: Finnish National Board of Education,2016.

[4]Black P, Wiliam D. Assessment and Classroom Learning[J]. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 1998, 5(1): 7-74.

[5][16]Yan Z. Student Self-Assessment as a Process for Learning[M]. Taylor & Francis, 2022.

[6]Earl, L. M.. Assessment as Learning:Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning[M].California:Corwin Press,2012.

[7]崔允漷.促进学习:学业评价的新范式[J].教育科学研究,2010(03):11-15+20.

[8]Dann R. Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process[M]. Routledge, 2012.

[9]Molloy, E., Boud, D., Henderson, M.. Developing a Learning-centred Framework for Feedback Literacy[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2020, 45(4):527-540.

[10]郭洪瑞.学生评价素养的国外研究及其启示[J].中国考试,2022(12):70-79.

[11]New Zealand Ministry of Education.National Administration Guidelines (NAGs)[R]. Ministry of Education, 2021.

[12]中华人民共和国教育部. 义务教育课程方案(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022:15.

[13]Falchikov N, Boud D. Student Self-Assessment in Higher Education: A Meta-Analysis[J]. Review of Educational Research, 1989, 59(4): 395-430.

[14]Ross J A. The Reliability, Validity, and Utility of Self-Assessment[J]. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 2006, 11(1):10.

[15]Panadero E, Brown G T L, Strijbos J W. The Future of Student Self-Assessment: A Review of Known Unknowns and Potential Directions[J]. Educational Psychology Review, 2016, 28: 803-830.

[17]DeWitt P M. Collaborative Leadership: Six Influences that Matter Most[M]. Corwin Press, 2016.

[18]Hattie, J..Visible Learning Meta—About Meta[DB/OL].(2023-11).https://www.visiblelearningmetax.com/research_methodology.

[19]Hattie, J., Hamilton, A.. The Visible Learning Mehodology for Finding What Works Best in Education[M].CA:Corwin Press, 2020.

[20][46]Hattie J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning[M]. NY:Routledge, 2012.

[21]Hattie J. Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-analyses Relating to Achievement[M]. NY: Routledge, 2009.

[22][28][50]Frey, N., Hattie, J., Fisher, D.. Developing Assessment-Capable Visible Learners, Grades K-12: Maximizing Skill, Will, and Thrill[M]. CA: Corwin Press, 2018.

[23]Fisher D, Frey N. Gradual Release of Responsibility Instructional Framework[J]. IRA e-ssentials, 2013: 1-8.

[24]Fisher D, Frey N. Better Learning Through Structured Teaching: A Framework for the Gradual Release of Responsibility[M]. ASCD, 2021.

[25]彭正梅,伍绍杨,邓莉.如何培养高阶能力——哈蒂“可见的学习”的视角[J].教育研究,2019,40(05):76-85.

[26]Hattie, J.. Visible Learning Meta Global Research Database-self-reported grades[DB/OL].(2021-8).https://www.visiblelearningmetax.com/

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

influences/view/self-reported_grade.

[27]Hattie, J.. The Black Box of Tertiary Assessment: An Impending Revolution[J]. Tertiary Assessment & Higher Education Student Outcomes: Policy, Practice & Research, 2009, 259: 275.

[29]Smith, C. D., Worsfold, K., Davies, L., et al. Assessment Literacy and Student Learning: the Case for Explicitly Developing Students 'Assessment Literacy'[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2013, 38(1): 44-60.

[30]Cecilia, C. K. Y,. Luo, J.. A Four-Dimensional Conceptual Framework for Student Assessment Literacy in Holistic Competency Development [J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2021, 46(3): 451-466.

[31]Hockett, J. A., Doubet, K. J.. Turning on the Lights: What Pre-assessments Can Do[J]. Educational Leadership, 2014, 71(4): 50-54.

[32]Bustamante, V., & Almarode, J..Teaching and Learning in the New Normal[EB/OL].Corwin Connect,(2020-04-06).https://corwin-connect.com/2020/04/teaching-and-learning-in-the-new-normal/.

[33]Guskey, T. R., McTighe, J.. Pre-assessment: Promises and Cautions[J]. Educational Leadership, 2016, 73(7): 38-43.

[34]Guskey, T. R.. Does Pre-assessment Work?[J]. Educational Leadership, 2018, 75(5):52-57.

[35]Sherin, M. G., Jacobs, V. R., & Philipp, R. A.. Mathematics Teacher Noticing[M]. New York: Routledge, 2010.

[36][60]Hattie, J., Donoghue, G. M.. Learning Strategies: A Synthesis and Conceptual Model[J]. npj Science of Learning, 2016, 1(1): 1-13.

[37]Hattie, J, Bustamante, V, Almarode, J, et al. Great Teaching by Design: From Intention to Implementation in the Visible Learning Classroom[M]. CA:Corwin Press, 2020.

[38][61]Fisher, D., Frey, N., & Hattie, J.. Visible Learning for Literacy[M]. Thousand Oaks, CA: Corwin,2016.

[39]Elliot,A. J.,Dweck,C. S. (Eds.), Handbook of Competence and Motivation[M]. New York, NY: Guilford,2007.

[40]Antonetti, J., Stice, T.. Powerful Task Design: Rigorous and Engaging Tasks to Level Up Instruction[M]. Thousand Oaks, CA: Corwin,2018.

[41]Boaler, J., Dweck, C.. Mathematical Mindsets. Unleashing Students' Potential through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass,2015.

[42]Cornelius-White, J.. Learner-centered Teacher-student Relationships are Effective: A Meta-analysis[J]. Review of Educational Research, 2007, 77(1): 113-143.

[43]Australian Children's Education & Care Quality Authority.The Environment as the 'Third Teacher'[R/OL].National Quality Standard: QA 3, 2018:https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-04/QA3_TheEnvironmentAsTheThirdTeacher.pdf.

[44]Malaguzzi, L. When the Eye Jumps over the Wall: Narratives of the Possible[J]. Journal of Reading, 1984, 13: 123-127.

[45]陆卓涛,崔允漷,施维瑞.同伴评价能促进中小学生学习吗——基于58项实验与准实验研究的元分析[J].教育发展研究,2023,43(10):33-41.

[47]Wiggins, G., McTighe, J. Understanding by Design[M]. VA: Association for Supervision & Curriculum Development, 2005.

[48]伍绍杨,彭正梅.迈向更有效的反馈:哈蒂“可见的学习”的模式[J].开放教育研究,2021,27(04):27-40.

[49][58]Hattie, J., & Zierer, K..10 Mindframes for Visible Learning: Teaching for Success[M].Thousand Oaks, CA:Corwin,2018.

[51]Dweck, C. S.. Mindset: The New Psychology of Success[M].New York, NY: Ballantine Books,2007.

[52]Dweck, C. S..Praise the Effort, Not the Outcome? Think Again[J/OL].Times Educational Supplement,(2016-1-31).https://www.tes.com/magazine/archive/praise-effort-not-outcome-think-again.

[53][54]Fendick F. The Correlation between Teacher Clarity of Communication and Student Achievement Gain: A Meta-analysis[M]. University of Florida, 1990.

[55][新西兰]约翰·哈蒂,克劳斯·齐雷尔.可见的学习:十个心智框架[M].彭正梅,陈雨萌,施芳婷,译.北京:教育科学出版社有限公司,2022.

[56][65]彭正梅,施芳婷,伍绍杨.卓越教师的10个心智框架:《可见的学习》与《学记》的比较[J].湖南师范大学教育科学学报,2022,21(05):23-31.

[57]Ainsworth, L., & Donovan, K.. Rigorous Curriculum Design [M].Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt,2019.

[59]Qadir J, Taha A E M, Yau K L A, et al..Leveraging the Force of Formative Assessment & Feedback for Effective Engineering Education [A].127th ASEE Annual Conference[C].2020.1-22.

[62]Darling-Hammond, L., Oakes, J.. Preparing Teachers for Deeper Learning[M]. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2021.

[63]伍绍杨,施芳婷,彭正梅.哪些因素对学业成就的影响最大——基于对“哈蒂排名”和PISA-TALIS的分析[J].外国教育研究,2023,50(07):58-82.

[64]Berliner D C. Learning about and Learning from Expert Teachers[J]. International Journal of Educational Research, 2001, 35(5): 463-482.

[66]伍绍杨.可见的学习:未完成的故事[J].基础教育,2015,12(05):107-112.

[67]赵晓伟,沈书生.促进个性化学习:美国“未来准备学校”的经验与启示[J].比较教育学报,2022(05):162-176.

[68]UNESCO.A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education.[R].Paris:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2017.

[69]Peters, M. A., Heraud, R..Encyclopedia of Educational Innovation[M].Singapore:Springer,2019.

[70]Dockterman, D..Insights from 200+ Years of Personalized Learning[J].Npj Science of Learning,2018,3(1):1-15.

[71]Smale-Jacobse, A. E., Meijer, A., Helms-Lorenz, M., et al. Differentiated Instruction in Secondary Education: A Systematic Review of Research Evidence[J]. Frontiers in Psychology, 2019, 10: 1-23.

[72]Pane, J. F., Steiner, E. D., Baird, M. D., et al..Continued Progress: Promising Evidence on Personalized Learning[R].RAND Corporation, 2015.

[73]Kirschner, P. A., van Merri?nboer, J. G. Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education[J]. Educational Psychologist, 2013, 48(3): 169-183.

[74]陈海建,戴永辉,韩冬梅,冯彦杰,黄河笑.开放式教学下的学生画像及个性化教学探讨[J].开放教育研究,2017,23(03):105-112.

[75][德]本纳.普通教育学[M].彭正梅,等译.上海:华东师范大学出版社,2005.

Becoming Your Own Teacher: Student Self-Assessment in the Context of "Visible Learning"

CHEN Lisha, WENG Qirui & PENG Zhengmei

(Institute of International and Comparative Education, East China Normal University, Shanghai 200062;
Educational Science Publishing House, Beijing 100101)

Abstract: Drawing from John Hattie's "Visible Learning", this paper adopts the dual perspective of "Visible Teaching-Visible Learning" and reveals that "Visible Learning" fundamentally narrates the development of student self-assessment skills. This insight leads to the proposition of an evidence-based, actionable, and potent model that nurtures student self-assessment skills. This model embodies a dual transformation: from teacher self-assessment to student self-assessment and from teachers' mind-frames to students' mind-frames. Hattie's DIIE instructional model exemplifies the shift from teacher self-assessment to student self-assessment. The goal of DIIE model is to gradually shift the responsibility for learning from the teacher to the student and to develop student self-assessment skills. The transition between the teacher's and the student's mind-frames is encapsulated in the ten teacher's and eight student's mind-frames as outlined by Hattie. The synergy and transition between these mind-frames forge the most efficacious mind-frames for enhancing student self-assessment skills. The German pedagogue Benner suggested that the practice of education is summative, and that the summative nature of education is reflected in the realization of the desired educational goal that students can eventually metamorphose into their own teachers. This dual transformational model demonstrates that student self-assessment skills can be taught and that the key to developing student self-assessment skills is the teacher.

Keywords: student self-assessment skills, visible learning, "visible teaching-visible learning", DIIE model, mind-frames

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net